

NSIGHT Spring Session JDBC 운영 매뉴얼

문서 정보

항목	내용
시스템	NSIGHT 마케팅 플랫폼
버전	V1.0
대상	WAS 운영자, DB 운영자, 아키텍트
Session 방식	Spring Session JDBC
Session DB	Oracle
적용 환경	17 WAR + Apache + Tomcat + RDW/ADW

제1장 목적

본 문서는 NSIGHT 마케팅 플랫폼의 Spring Session JDBC 운영 기준을 정의한다.

Spring Session JDBC는 다음 역할을 수행한다.

- 세션 중앙화
- WAS 독립 세션 관리
- 장애 시 세션 유지
- 다중 WAR 세션 공유
- 사용자 인증 상태 유지

제2장 세션 아키텍처

2.1 전체 구조

사용자

↓

Apache

↓

Tomcat

↓

Spring Session JDBC

↓

SESSION DB

↓

Oracle

2.2 세션 흐름

로그인

↓

JSESSIONID 생성

↓

SPRING_SESSION 저장

↓

업무 수행

↓

세션 조회

↓

완료

↓

삭제

제3장 세션 저장 구조

3.1 SPRING_SESSION

주 테이블

컬럼	설명
PRIMARY_ID	내부 PK
SESSION_ID	JSESSIONID
CREATION_TIME	생성시간
LAST_ACCESS_TIME	최종접속시간
MAX_INACTIVE_INTERVAL	Idle Timeout
EXPIRY_TIME	만료시간
PRINCIPAL_NAME	사용자ID

3.2 SPRING_SESSION_ATTRIBUTES

속성 저장

컬럼	설명
SESSION_PRIMARY_ID	세션ID
ATTRIBUTE_NAME	속성명
ATTRIBUTE_BYTES	직렬화 데이터

제4장 세션 정책

Idle Timeout

60분

```
server:
  servlet:
    session:
      timeout: 60m
```

Absolute Timeout

8시간

애플리케이션 Filter에서 구현

동시 로그인

정책 선택

허용

다중 로그인 가능

제한

사용자당 1 Session

제5장 세션 저장 기준

허용

- userId
 - branchId
 - roleId
 - authLevel
 - loginTime
 - centerId
-

금지

- 고객목록
 - 조회결과
 - 캠페인목록
 - Excel 데이터
 - File 데이터
 - BLOB
-

원칙

Session Size

10KB 이하 권장

50KB 초과 금지

제6장 Session DB 운영

권장 Pool

SESSION DB

Maximum Pool

80

목표

Pool Usage

70%

이하

Timeout

Connection Timeout

3000ms

Validation Timeout

3000ms

제7장 Cleanup 정책

목적

만료 세션 제거

주기

5분

spring:
session:

```
jdbc:  
cleanup-cron: "0 */5 * * * *"
```

운영 기준

SPRING_SESSION 증가 여부 점검

제8장 성능 기준

세션 수

36,000 사용자 기준

예상 세션

43,200

(20% 여유 포함)

평균 Session Size

5KB

총 세션 저장량

약 216MB

목표

세션 조회

50ms 이하

제9장 인덱스 관리

필수 인덱스

SPRING_SESSION

SESSION_ID

EXPIRY_TIME

PRINCIPAL_NAME

점검

Index Fragmentation

월 1회

제10장 통계 관리

수집

DBMS_STATS

주기

일 1회

예

```
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(  
  USER,  
  'SPRING_SESSION'  
);
```

제11장 모니터링

확인 항목

- Active Session
 - Expired Session
 - Session DB Pool
 - Cleanup 수행 여부
-

SQL

현재 세션 수

```
SELECT COUNT(*)  
FROM SPRING_SESSION;
```

만료 세션

```
SELECT COUNT(*)  
FROM SPRING_SESSION  
WHERE EXPIRY_TIME < SYSDATE;
```

제12장 장애 대응

Case 1

세션 급증

확인

```
SELECT COUNT(*)  
FROM SPRING_SESSION;
```

원인

- Timeout 설정 오류
 - Cleanup 실패
-

Case 2

Session DB Pool 부족

증상

로그인 지연

세션 조회 실패

조치

Pool 확인

Long Transaction 확인

Case 3

Session Cleanup 실패

증상

세션 계속 증가

조치

Scheduler 확인

DB Lock 확인

Case 4

직렬화 오류

증상

Session 저장 실패

원인

Serializable 미구현

조치

객체 수정

제13장 WAS 장애 시 동작

정상

Apache

↓

Tomcat1

↓

Session DB

장애

Tomcat1 Down

↓

Apache

↓

Tomcat2

↓

Session DB

결과

세션 유지

재로그인 불필요

제14장 배포 운영

순서

1. Session Schema 확인
2. Session DB 확인
3. WAR 배포

- 4. Health Check
- 5. Session 생성 확인

롤백

기존 WAR 복구

Session 유지

제15장 DR 운영

절차

- 1. GSLB 전환
 - 2. Apache 확인
 - 3. Tomcat 확인
 - 4. Session DB 확인
 - 5. 로그인 테스트
-

제16장 운영 KPI

항목	목표
Session DB Pool	70% 이하
Session 조회시간	50ms 이하
Session 생성시간	100ms 이하
Cleanup 성공률	100%
Session 장애	0건
가용성	99.99%

부록 A 운영 SQL

현재 세션

```
SELECT COUNT(*)  
FROM SPRING_SESSION;
```

사용자별 세션

```
SELECT PRINCIPAL_NAME,  
COUNT(*)  
FROM SPRING_SESSION  
GROUP BY PRINCIPAL_NAME;
```

만료 세션

```
SELECT *  
FROM SPRING_SESSION  
WHERE EXPIRY_TIME < SYSDATE;
```

부록 B 운영 체크리스트

- ☐ Session DB 정상
- ☐ Session Pool 확인
- ☐ Session 수 확인
- ☐ Cleanup 확인
- ☐ Index 상태 확인
- ☐ 통계 수집 확인
- ☐ 로그인 테스트
- ☐ Session Failover 테스트
- ☐ DR 로그인 테스트
- ☐ Session Size 점검

NSIGHT 운영 원칙

1. 세션은 JDBC Session을 표준으로 사용한다.
2. Redis는 사용하지 않는다.
3. 고객 데이터는 세션에 저장하지 않는다.
4. 세션은 인증·권한 정보만 저장한다.
5. 세션 크기는 10KB 이하를 유지한다.

6. Apache Sticky Session은 성능 최적화 용도로만 사용한다.
7. 실제 세션의 단일 진실원천(Source of Truth)은 SESSION DB이다.